

OPTO-ÉLECTRONIQUE

Travaux Pratiques

Semestre 5

Notions et Protocoles

Protocoles

- ▶ Calculer la **résistance de protection** d'une diode (LED)
- ▶ Tracer la **caractéristique statique** d'un dipôle
- ▶ Tracer la **réponse indicielle** d'un système linéaire
- ▶ Tracer la **réponse en fréquence** d'un système linéaire (**gain** et **phase**)
- ▶ Mesurer la **bande passante** d'un système linéaire

Notions

- ▶ Réseaux et Dipôles
- ▶ Systèmes linéaires et Superposition
- ▶ Capteurs
- ▶ Diode, LED et photodiode
- ▶ Photodétection
- ▶ Amplificateur Linéaire Intégré / Principe et montages de base
- ▶ Amplificateur Linéaire Intégré / Modélisation et rebouclage
- ▶ Régime Harmonique
- ▶ Filtrage / Analyse harmonique / Ordre 1
- ▶ Filtrage / Analyse harmonique / Ordre 2
- ▶ Systèmes bouclés simples / Exemple du transimpédance

Ce document est disponible au format électronique sur le site du LEnSE - <https://lense.institutoptique.fr/> dans la rubrique Année / Première Année / Opto-Electronique S5 / TP / Bloc Photodétection / Notions et Protocoles.



© 2025 by LEnSE-IOGS

Calculer la résistance de protection d'une diode (LED)

Les **diodes** sont des **composants non linéaires** capables de **laisser passer du courant dans une direction**. Il n'existe cependant **aucune limitation naturelle de ce courant** si ce n'est la destruction du composant par effet Joule. Le fabricant donne alors une intensité maximale à ne pas dépasser (ou une puissance maximale que le composant peut dissiper) pour conserver les propriétés initiales du composant.

Afin de limiter ce courant, qu'on nommera i_F (F pour *Forward* ou direct), il est **indispensable** d'ajouter une **résistance de protection** en série avec une LED comme dans le schéma de la figure 1.

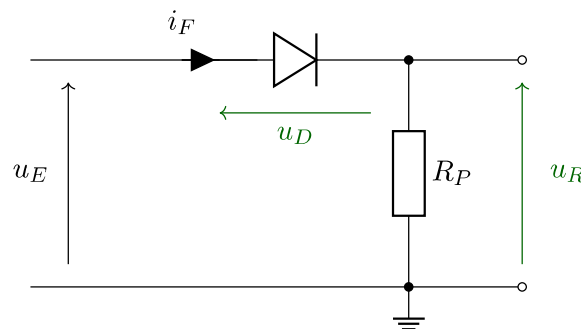


FIGURE 1 – Schéma du circuit de protection d'une LED.

Caractéristiques importantes

Les principales caractéristiques à relever sont :

I_{Fmax} courant direct maximal admissible par la diode, ou P_{max} puissance maximale que le composant peut dissiper (selon les constructeurs),

V_F tension directe lorsque la diode est parcourue par un courant.

Équations autour du montage

Les lois classiques de l'électrocinétique (mailles, noeuds, Ohm...) donnent les équations suivantes pour le circuit précédent :

$$u_e = u_d + u_R \quad u_R = R_P * i_F$$

On obtient alors :

$$i_F = \frac{u_e - u_d}{R_P}$$

Le courant i_F est maximal lorsque la diode est passante. On pourra faire l'hypothèse, dans ce cas, que la tension u_d à ces bornes vaut V_F .

Ainsi, l'équation précédente devient :

$$i_F = \frac{u_e - V_F}{R_P}$$

Le but est que le courant i_F soit toujours inférieur à I_{Fmax} , on obtient alors l'inégalité suivante :

$$\frac{u_e - V_F}{R_P} < I_{Fmax}$$

Calcul de la résistance de protection minimale

L'inégalité précédente donne :

$$R_P > \frac{u_e - V_F}{I_{Fmax}}$$

Le terme de droite est maximal lorsque u_E est maximal. u_E correspond à la tension d'entrée de ce montage. Sa valeur est limitée par le générateur utilisé pour produire cette différence de potentiel.

On choisira alors $u_e = U_{emax}$ pour le calcul de la valeur minimale de R_P .

$$R_P > \frac{U_{emax} - V_F}{I_{Fmax}}$$

Il est possible alors de prendre une **marge de sécurité sur la valeur de la résistance** R_P . Cependant si cette marge est trop grande, le courant maximal serait très en dessous de la valeur limite et le composant (type LED) pourrait ne pas fonctionner correctement (loin de sa valeur nominale).

Il peut également être intéressant de vérifier la **puissance** que va dissiper la résistance.

$$P = R_P * I_{Fmax}$$